ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

ARTROMOVE

Autores: Maria Jose Velasco · Valentina Vallejo · Ronald Romero · Jorge Muñoz · Santiago García · Julio Rodríguez

Docente: Catalina Jiménez Cerquera
Administración y Gestión en Fisioterapia · Grupo C · Equipo 8

Introducción

La artrosis de cadera puede dificultar la movilidad de las personas mayores. Los sensores inerciales ofrecen posibilidades de seguimiento, pero requieren validación [1][2]. Las aplicaciones también deben adaptarse a sus usuarios [3][4]. ARTROMOVE propone una banda pélvica y una aplicación accesible para apoyar el seguimiento de la actividad física en adultos de 60 a 70 años en Cali.

Justificación y vinculación con los ODS

La propuesta busca facilitar la comprensión de la actividad diaria y motivar el movimiento como complemento al acompañamiento fisioterapéutico [5]. Combina un dispositivo portátil con una interfaz accesible. Se vincula con el ODS 3, meta 3.4, por su orientación al bienestar, y el ODS 9, meta 9.5, por el desarrollo y evaluación de una solución tecnológica. Son contribuciones esperadas, pendientes de comprobación.

Objetivos

Objetivo general: Desarrollar un prototipo de banda pélvica y aplicación móvil para apoyar el seguimiento de la actividad física en adultos de 60 a 70 años con artrosis de cadera en Cali. Objetivos específicos: 1. Identificar necesidades de uso y accesibilidad mediante entrevistas exploratorias. 2. Diseñar la banda y un recorrido digital para consultar pasos, tiempo activo y metas. 3. Evaluar la navegación y reconocer mejoras mediante pruebas de uso.

Descripción del prototipo y metodología

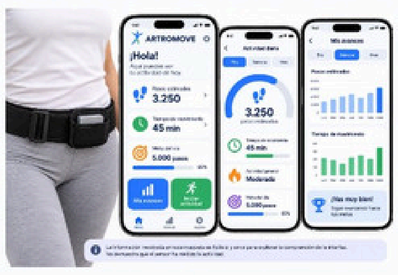
Se diseñó una banda ajustable con un módulo IMU previsto y una aplicación con letra grande, pasos, tiempo activo y metas. La integración del sensor y las mediciones están simuladas. El proceso incluyó entrevistas, revisión de antecedentes y ocho versiones. Se registraron dos pruebas de la versión 8: ambas reportaron completar la tarea, una con ayuda. Hubo dificultades con iconos, avances y guardado automático. Se propusieron etiquetas, instrucciones y confirmaciones de guardado. La precisión del sensor pélvico requiere validación [2].

Impacto y actores estratégicos

Se espera apoyar el seguimiento de caminatas y la participación cotidiana. No se han medido cambios en dolor, función ni sedentarismo. La accesibilidad visual, la comodidad y el costo condicionan su uso [3][4]. Usuarios y cuidadores podrán evaluar la comprensión; fisioterapeutas, orientar las actividades; e ingeniería, integrar y validar el sensor. La sostenibilidad requiere estudiar mantenimiento, batería y viabilidad económica. No hay alianzas confirmadas.

Conclusión

ARTROMOVE permitió detectar barreras de navegación en dos pruebas. Se requieren botones claros, instrucciones y confirmaciones de guardado, además de validar el sensor pélvico antes de evaluar beneficios clínicos.



Abrir prototipo

ODS del proyecto

3 SALUD Y BIENESTAR

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Referencias bibliográficas